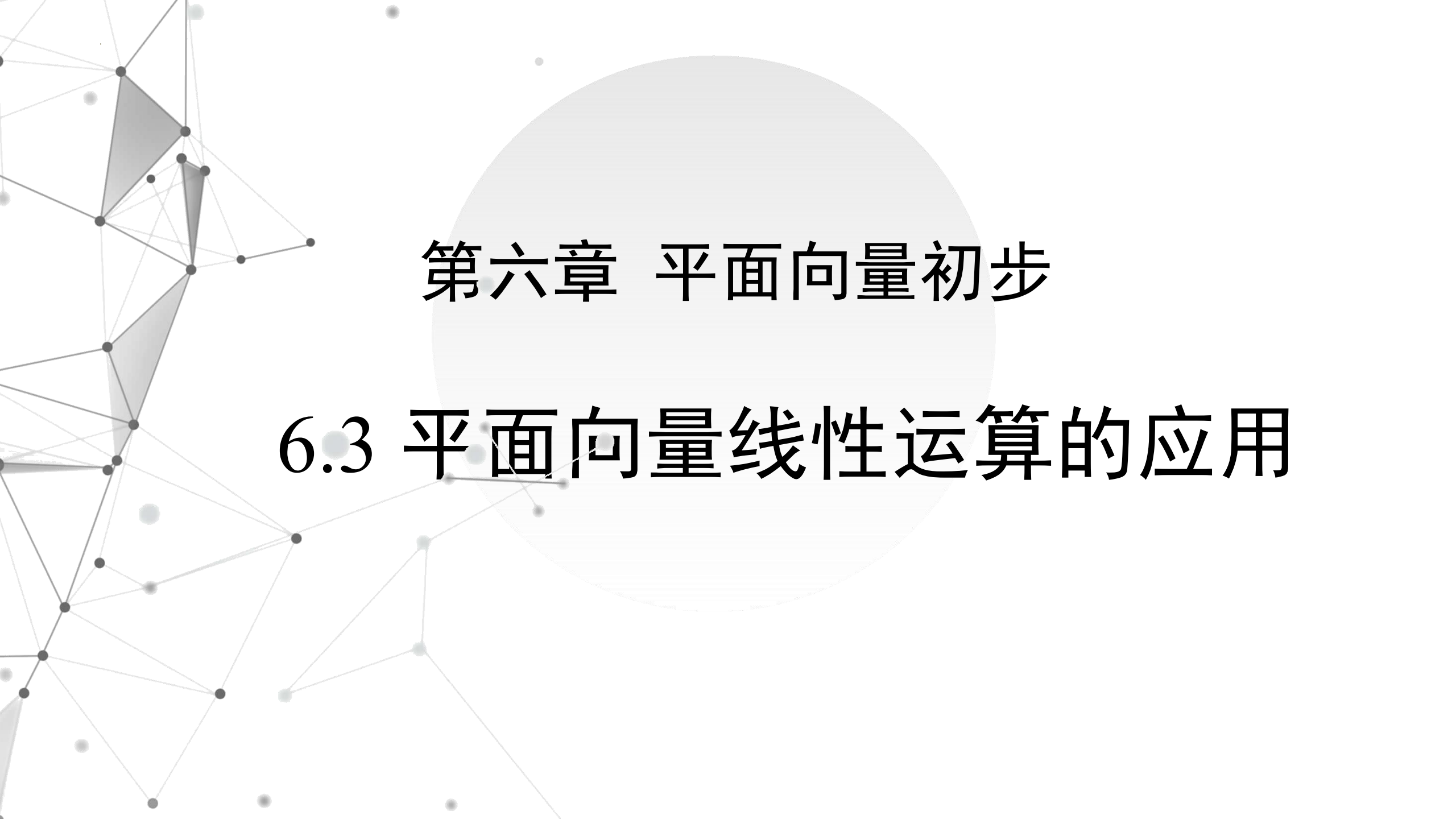




第六章 平面向量初步

6.3 平面向量线性运算的应用



目录 CONTENT

01 向量在平面几何中的应用

02 向量在物理中的应用



01

向量在平面几何中的应用

在学习向量及其运算时，我们已经看到向量在三角形、平行四边形等平面几何中的应用. 实际上，利用平面向量可以很好地描述有关全等、相似、平行等关系，从而可以求解和证明平面几何问题.



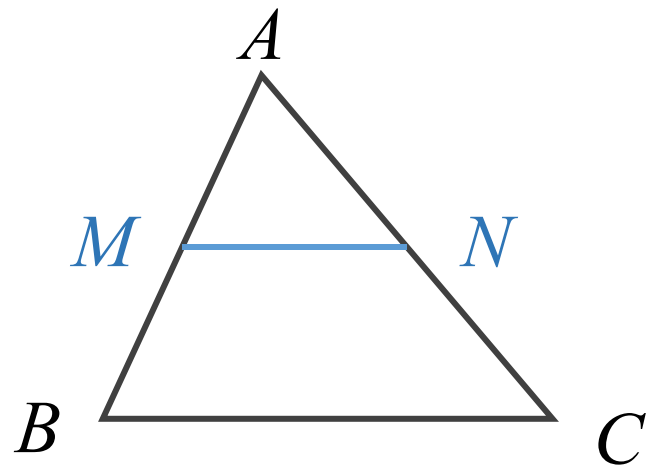


例题精讲

例1

如图所示， MN 是 $\triangle ABC$ 的中位线，求证：

$$MN \parallel BC \text{ 且 } MN = \frac{1}{2} BC.$$



证明

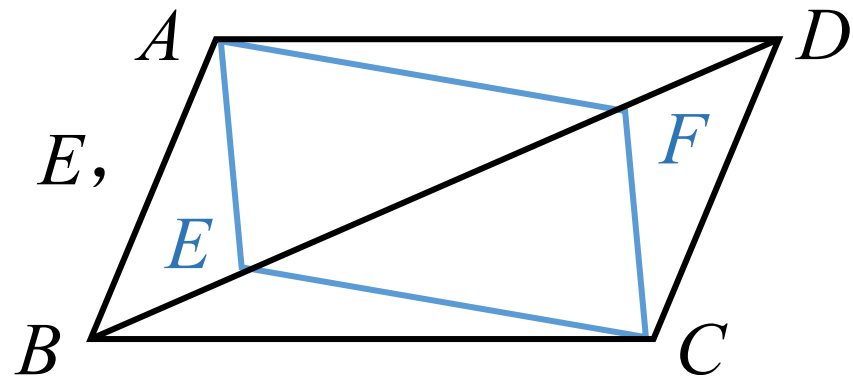
因为 M ， N 分别是 AB ， AC 边上的中点，所以 $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB}$ ，

$\overrightarrow{AN} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AC}$ ，因此

$$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AN} - \overrightarrow{AM} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AC} - \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} = \frac{1}{2} (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = \frac{1}{2} \overrightarrow{BC},$$

从而可知 $MN \parallel BC$ 且 $MN = \frac{1}{2} BC$.

例2 如图所示，已知平行四边形 $ABCD$ 中， E ， F 在对角线 BD 上，并且 $BE = FD$.



证明 由已知可设 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{FD} = \mathbf{b}$,

则

$$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BE} = \mathbf{a} + \mathbf{b}, \quad \overrightarrow{FC} = \overrightarrow{FD} + \overrightarrow{DC} = \mathbf{b} + \mathbf{a}.$$

又因为 $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a}$ ，所以

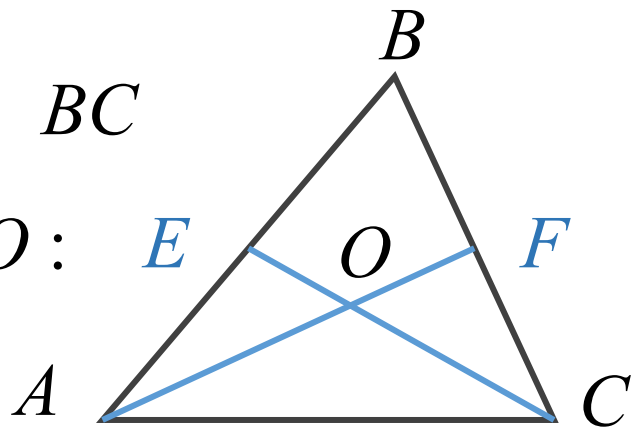
$$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{FC},$$

因此 $AE \parallel FC$ ，从而可知四边形 $AECF$ 是平行四边形.

例3

如图所示, 已知 $\triangle ABC$ 的, E, F 分别是 AB, BC

的中点, AF 与 CE 相交于点 O , 求 $AO:OF$ 与 $CO:OE$ 的值.

**解**

因为 $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$, 又因为 E, F 都是中点, 所以

$$\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{EB} + 2\overrightarrow{BF} = 2\overrightarrow{EF}.$$

另外, $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EO} + \overrightarrow{OF}$, 所以 $\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OC} = 2\overrightarrow{EO} + 2\overrightarrow{OF}$. 设 $\overrightarrow{AO} = s\overrightarrow{OF}$, $\overrightarrow{CO} = t\overrightarrow{OE}$, 则有 $s\overrightarrow{OF} - t\overrightarrow{OE} = 2\overrightarrow{EO} + 2\overrightarrow{OF}$, 即

$$(s-2)\overrightarrow{OF} = (t-2)\overrightarrow{OE}.$$

从而由共线向量基本定理可知 $s = t = \underline{\quad 2 \quad}$, 因此

$$AO:OF = CO:OE = \underline{\quad 2:1 \quad}$$



名师点评

例 1 的结论是三角形中位线定理，初中的时候我们是利用平行四边形的性质来证明的，但这里只用到了平面向量的线性运算.

例 2 用初中的三角形全等也能证明，但是这里只用到了平面向量的线性运算.

例 3 中的 O 点是 $\triangle ABC$ 的重心.同样，这里也是利用平面向量的线性运算得到了三角形重心的一个性质，这个性质如果用相似三角形等知识来证明，需要添加辅助线.

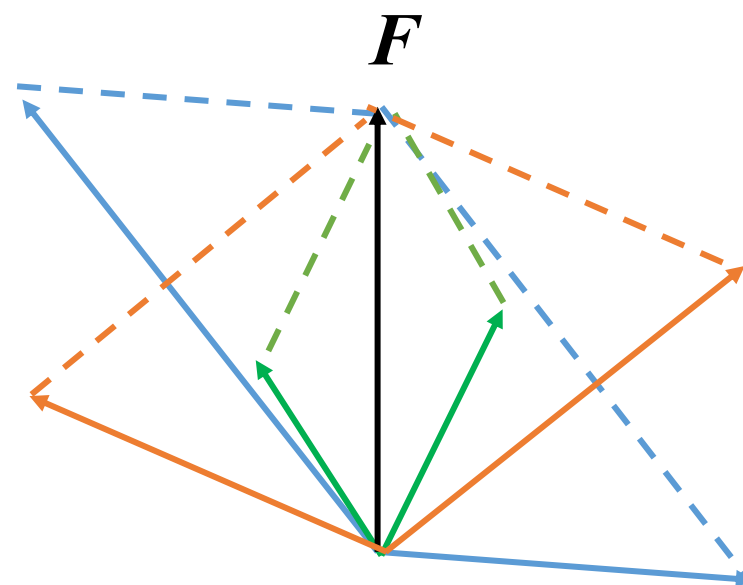


02

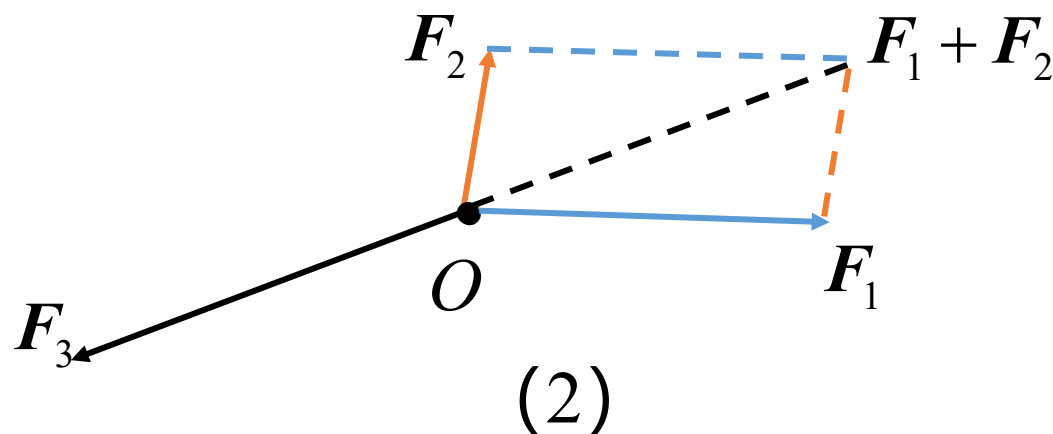
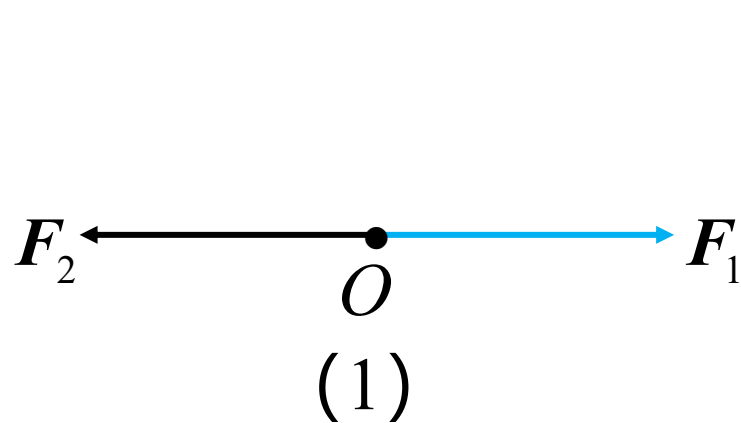
向量在物理学中的应用

我们在物理中已经学过，利用向量可以描述物理学中的位移、力、速度、加速度等，因此，在涉及这些量的运算时，我们都可以借助向量来完成。

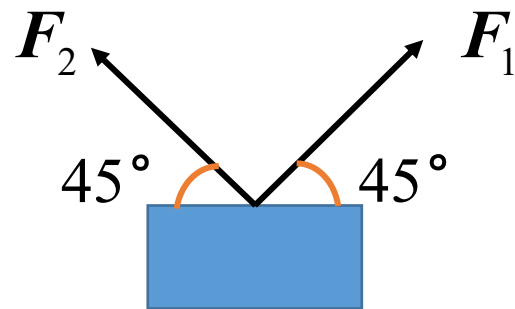
例如，从物理学中我们知道，同一个力 F 可以分解成无数对大小、方向不同的分力。从数学上来说，这是因为对于同一条对角线，可以有无数个平行四边形，如右图所示。



如果一个质点 O 处于平衡状态，而且受到多个力的作用，那就是说这些力的合力为零.特别地，如果两个力 F_1 ， F_2 的合力为零，则 $F_1 + F_2 = \mathbf{0}$ ，也就是说，这两个力互为相反向量，如图（1）所示；如果三个力 F_1 ， F_2 ， F_3 的合力为零，则 $F_1 + F_2 + F_3 = \mathbf{0}$ ，也就是说，其中任意两个力的合力是另外一个力的相反向量，如图（2）所示



例4 如图所示，一个物体被两根轻质细绳拉住，且处于平衡状态，已知物体所受的重力大小为 50 N ，求每条绳上的拉力大小.



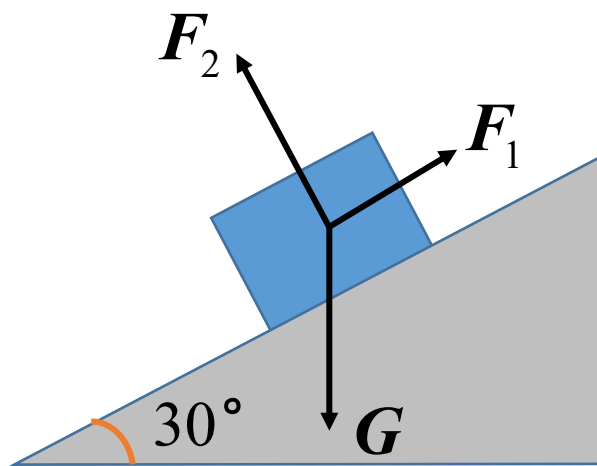
解 因为物体处于平衡状态，所以 $\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2$ 是重力的相反向量，因此 $|\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2| = 50\text{ N}$.

又由图与向量加法的平行四边形法则可知， $\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2$ 的方向是竖直向上的，且 $|\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2| = 2|\mathbf{F}_1|\sin 45^\circ = 2|\mathbf{F}_2|\sin 45^\circ$ ，所以

$$|\mathbf{F}_1| = |\mathbf{F}_2| = \frac{50\text{ N}}{2\sin 45^\circ} = 25\sqrt{2}\text{ N}.$$

因此，每条绳上的拉力为 $25\sqrt{2}\text{ N}$

例5 如图（1）所示，把一个物体放在倾角为 30° 的斜面上，物体处于平衡状态，且受到三个力的作用，即重力 $\boldsymbol{G}$ ，沿着斜面向上的摩擦力 $\boldsymbol{F}_1$ ，垂直斜面向上的弹力 $\boldsymbol{F}_2$ 。已知 $|\boldsymbol{G}| = 100\text{N}$ ，求 $\boldsymbol{F}_1$ ， $\boldsymbol{F}_2$ 的大小。



(1)

解

建立如图（2）所示的平面直角坐标系，则

$$\boldsymbol{F}_1 = (-|\boldsymbol{F}_1|, 0), \boldsymbol{F}_2 = (0, -|\boldsymbol{F}_2|).$$

又由已知可得

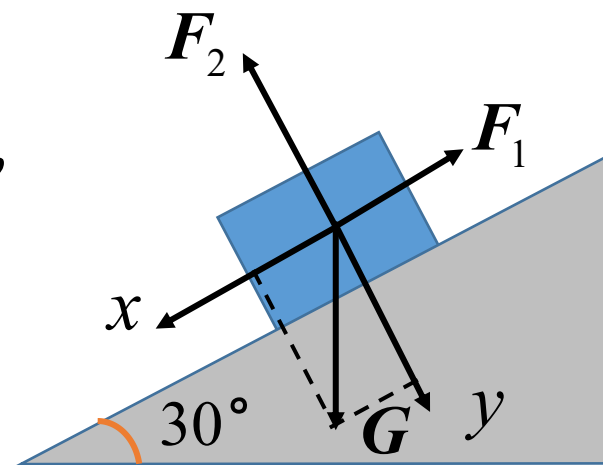
$$\boldsymbol{G} = (100 \sin 30^\circ, 100 \cos 30^\circ) = (50, 50\sqrt{3}),$$

且 $\boldsymbol{G} + \boldsymbol{F}_1 + \boldsymbol{F}_2 = \mathbf{0}$ ，所以

$$(50, 50\sqrt{3}) + (-|\boldsymbol{F}_1|, 0) + (0, -|\boldsymbol{F}_2|) = (0, 0),$$

从而可知

$$|\boldsymbol{F}_1| = 50\text{N}, |\boldsymbol{F}_2| = 50\sqrt{3}\text{N}.$$



(2)

谢谢观看！